

15. If  $\begin{vmatrix} x^2 + 3x & x - 1 & x + 3 \\ x + 1 & -2x & x - 4 \\ x - 3 & x + 4 & 3x \end{vmatrix} = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$ ,

then what is the value of  $e$ ?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 2

16. If all elements of a third order determinant are equal to 1 or -1, then the value of the determinant is:

- (a) 0 only
- (b) an even number but not necessarily 0
- (c) an odd number
- (d) 0, 1 or -1

17. If  $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ , then what is the value of  $\det[\text{adj}(\text{adj}A)]$ ?

- (a) 5
- (b) 25
- (c) 125
- (d) 625

18. If  $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ , then what is

$23A^3 - 19A^2 - 4A$  equal to?

- (a) Null matrix of order 3
- (b) Identity matrix of order 3

(c)  $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

(d)  $\begin{bmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$

19. The value of the determinant of a matrix  $A$  of order 3 is 3. If  $C$  is the matrix of cofactors of the matrix  $A$ , then what is the value of determinant of  $C^2$ ?

- (a) 3
- (b) 9
- (c) 81
- (d) 729

20. If  $A_k = \begin{bmatrix} k-1 & k \\ k-2 & k+1 \end{bmatrix}$ , then what is

$\det(A_1) + \det(A_2) + \det(A_3) + \dots + \det(A_{100})$  equal to?

- (a) 100
- (b) 1000
- (c) 9900
- (d) 10000

21. कार्तीय गुणन  $A \times A$  में 16 अवयव हैं जिनमें (0, 2) और (1, 3) हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ?

1. समुच्चय  $A$  को ज्ञात करना संभव है।

2.  $A \times A$  में अवयव (3, 2) है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

22. मान लीजिए  $A = \{1, 2, 3, \dots, 20\}$ ।  $A$  से  $A$  पर संबंध  $R$  इस प्रकार परिभाषित है कि  $R = \{(x, y) : 4x - 3y = 1\}$ , जहाँ  $x, y \in A$ । निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ?

1.  $R$  का प्रांत  $\{1, 4, 7, 10, 13, 16\}$  है।

2.  $R$  का परास  $\{1, 5, 9, 13, 17\}$  है।

3.  $R$  का परास  $R$  के सहप्रांत के बराबर है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2

(d) 2 और 3

23. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1.  $f(x) = \begin{cases} x^3, & 0 \leq x \leq 2 \\ 4x, & 2 \leq x \leq 8 \end{cases}$  द्वारा परिभाषित संबंध  $f$  एक फलन है।

2.  $g(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x \leq 4 \\ 3x, & 4 \leq x \leq 8 \end{cases}$  द्वारा परिभाषित संबंध  $g$  एक फलन है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

24. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1.  $A = (A \cup B) \cup (A - B)$

2.  $A \cup (B - A) = (A \cup B)$

3.  $B = (A \cup B) - (A - B)$

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं ?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3